

Quemaduras – Manejo inicial y reposición de líquidos

1. Introducción y relevancia clínica

El manejo inicial adecuado del paciente quemado determina en gran medida su **supervivencia y evolución posterior**.

Las quemaduras extensas provocan una **pérdida masiva de plasma y líquidos intersticiales**, que lleva rápidamente a **shock hipovolémico** si no se reponen a tiempo.

En Chile, las guías clínicas del **MINSAL (Guía de Grandes Quemados 2022)** y de la **American Burn Association (ABA)** definen protocolos precisos para el manejo inicial, reposición de volumen y derivación.

Importancia clínica

- El **shock por quemaduras** es una causa prevenible de muerte en las primeras 48 horas.
 - La **resucitación hídrica adecuada** evita la falla renal, el edema pulmonar y las complicaciones metabólicas.
 - El **EUNACOM** evalúa este tema a menudo con cálculos de la **fórmula de Parkland** y decisiones de derivación a centros especializados.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Fisiopatología del shock por quemaduras

La lesión térmica provoca:

- **Aumento de la permeabilidad capilar** → fuga de plasma al intersticio.
- **Pérdida de proteínas plasmáticas** → disminuye la presión oncótica.
- **Vasodilatación sistémica y liberación de mediadores** (histamina, prostaglandinas, citoquinas).
- Resultado: **edema tisular, hemoconcentración e hipovolemia efectiva**.

El volumen perdido depende de la **extensión y profundidad** de la quemadura.

2.2 Cambios sistémicos asociados

Sistema	Alteración principal	Consecuencia
Cardiovascular	↓ Volumen circulante efectivo	Shock hipovolémico
Renal	↓ Perfusión renal	Oliguria, azotemia
Respiratorio	Lesión térmica / inhalación	Edema de vía aérea
Metabólico	Hipermetabolismo	Catabolismo proteico severo
Inmunológico	Barrera cutánea destruida	Sepsis secundaria

□ En las primeras 24–48 h predomina el **shock hipovolémico**, y luego el **hipermetabolismo**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Cuadro clínico inicial del paciente gran quemado

- Historia de exposición térmica, eléctrica o química.
- Dolor intenso (quemaduras superficiales).
- Ampollas, piel seca o carbonizada.
- Signos de hipovolemia: taquicardia, hipotensión, llenado capilar lento, piel fría.
- Oliguria (<0,5 ml/kg/h).
- En casos graves: compromiso de conciencia, dificultad respiratoria (inhalación de humo).

3.2 Diagnóstico diferencial del shock por quemaduras

Tipo de shock	Mecanismo	Ejemplo / Causa
Hipovolémico	Pérdida de plasma (quemaduras extensas)	Gran quemado
Cardiogénico	Falla miocárdica	IAM
Séptico	Vasodilatación por infección	Sepsis tardía
Anafiláctico	Liberación masiva de histamina	Reacción medicamentosa

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Exámenes de laboratorio iniciales

- **Hemograma:** hemoconcentración inicial.
 - **Electrolitos plasmáticos:** Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^- .
 - **Urea, creatinina:** función renal.
 - **Gases arteriales:** valorar oxigenación y acidosis metabólica.
 - **CK y mioglobina:** en quemaduras eléctricas (rabdomiólisis).
 - **ECG:** en lesiones eléctricas.
 - **Saturación de COHb:** sospecha de intoxicación por humo.
-

4.2 Criterios de gravedad (revisión MINSAL / ABA)

Se considera **gran quemado** cuando existe:

- 15% SCT en adultos.
 - 10% SCT en niños o ancianos.
 - Cualquier quemadura de **cara, manos, pies, genitales o articulaciones**.
 - Quemaduras **eléctricas, químicas o por inhalación**.
 - Paciente con **enfermedades crónicas o trauma asociado**.
-

5. Tratamiento (según Guía MINSAL y ABA 2022)

El manejo inicial del paciente quemado debe ser **sistemático** y basado en el enfoque **ABCDE del trauma**:

5.1 A – Airway (vía aérea)

- Evaluar signos de compromiso inhalatorio: **ronquera, esputo carbonáceo, quemaduras faciales, estridor**.
 - Intubar precozmente si hay sospecha de edema progresivo de vía aérea.
 - Administrar **oxígeno al 100%**.
 - Si hay intoxicación por monóxido de carbono → **oxígeno hiperbárico** o al 100% por máscara.
-

5.2 B – Breathing (ventilación)

- Evaluar simetría torácica.
 - En escaras circulares del tórax → realizar **escarotomías** para liberar la expansión pulmonar.
-

5.3 C – Circulation (circulación y líquidos)

El objetivo es **restaurar la perfusión tisular** y prevenir el shock hipovolémico mediante **resucitación hídrica adecuada**.

A. Fórmulas de resucitación

Fórmula de Parkland (más usada):

$$\text{Volumen (ml)} = 4 \times \text{peso (kg)} \times \% \text{SCT}$$

- Administrar $\frac{1}{2}$ en las **primeras 8 horas desde el accidente**.
- La otra $\frac{1}{2}$ en las **siguientes 16 horas**.
- Usar **Ringer Lactato**.

Ejemplo práctico:

Paciente de 70 kg con quemadura de 40% SCT

$$\rightarrow 4 \times 70 \times 40 = \mathbf{11.200 \text{ ml}}$$

$\rightarrow$ 5.600 ml en las primeras 8 h, 5.600 ml en las siguientes 16 h.

□ Meta de diuresis:

- Adultos: $\geq 0,5 \text{ ml/kg/h}$.
- Niños: $\geq 1 \text{ ml/kg/h}$.
- Quemaduras eléctricas: 1,5–2 ml/kg/h (prevención de insuficiencia renal).

B. Otras fórmulas útiles

- **Fórmula de Brooke modificada:** 2 ml/kg/%SCT (Ringer Lactato) + 2.000 ml de glucosado 5%.
- **Fórmula de Galveston (niños):**
 - 5.000 ml/m² SCT + 2.000 ml/m² SC corporal $\rightarrow$ mitad en 8 h, resto en 16 h.

5.4 D – Disability (estado neurológico)

- Evaluar Glasgow.

- Considerar intoxicación por CO o hipoxia como causa de alteración de conciencia.

5.5 E – Exposure (exposición y extensión)

- Evaluar extensión y profundidad con la **regla de Wallace** o **Lund-Browder**.
- Retirar ropa, joyas y objetos que retengan calor.
- Cubrir con sábanas limpias y secas para evitar hipotermia.

5.6 Manejo del dolor y la ansiedad

- Analgesia IV (morfina, ketorolaco o paracetamol).
- Evitar AINES si hay hipoperfusión renal.
- En grandes quemados, sedación y ansiolíticos según necesidad.

5.7 Manejo local inicial

Grado de quemadura	Manejo
I (superficial)	Emolientes y analgesia
IIA (superficial)	Curaciones con apósitos estériles, sulfadiazina de plata o gasas no adherentes
IIB–III (profundas)	Desbridamiento, cobertura temporal o injerto
Químicas	Lavado profuso con agua (mínimo 30 min)

Eléctricas

Evaluar necrosis profunda, monitorización cardíaca

No usar hielo ni ungüentos colorantes en la fase inicial.

5.8 Profilaxis

- **Antitetánica:** en todos los pacientes.
 - **Antibióticos sistémicos:** solo si hay signos de infección o quemaduras extensas.
 - **Profilaxis tromboembólica:** heparina de bajo peso molecular si >20% SCT o inmovilización prolongada.
-

5.9 Monitorización

- Control horario de diuresis.
 - Evaluación de signos vitales cada hora.
 - Balance hídrico riguroso.
 - Hematocrito seriado: caída excesiva sugiere sobrehidratación.
 - En unidades especializadas: PVC o monitoreo hemodinámico avanzado.
-

5.10 Derivación a centro de quemados

Derivar inmediatamente a centro de referencia si:

- 15% SCT en adultos o >10% SCT en niños.
 - Compromiso de cara, vía aérea, genitales, manos o pies.
 - Quemaduras eléctricas, químicas o por inhalación.
 - Politrauma o comorbilidades graves.
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones tempranas (primeras 48 h)

Complicación	Causa	Manejo
Shock hipovolémico	Déficit de reposición	Rehidratación agresiva con RL
Hipotermia	Exposición prolongada	Calentar ambiente, fluidos tibios
Acidosis metabólica	Perfusión tisular inadecuada	Ajustar líquidos
Insuficiencia renal aguda	Hipoperfusión o mioglobinuria	Aumentar líquidos, alcalinizar orina
Edema de vía aérea	Inhalación de humo	Intubación precoz
Síndrome compartimental	Escaras circulares	Escarotomía

6.2 Complicaciones tardías

- Infecciones secundarias y sepsis.
 - Úlceras de Curling (duodenales).
 - Contracturas y cicatrices retráctiles.
 - Alteraciones psicológicas.
 - Falla multiorgánica en grandes quemados.
-

6.3 Pronóstico

Depende de:

- Edad (peor en <5 y >60 años).
- % SCT afectada.
- Compromiso de vía aérea o comorbilidades.

Índice de Baux = Edad + % SCT.

Mortalidad significativa si >80.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Reposición con Ringer Lactato**, no suero fisiológico.
 2. Iniciar la resucitación **desde el momento de la quemadura**, no desde el ingreso.
 3. **No enfriar con hielo**, solo agua corriente a temperatura ambiente.
 4. **Monitorizar diuresis** como mejor parámetro de resucitación.
 5. **Escarotomía** en quemaduras circulares que impidan expansión torácica o perfusión.
 6. En **quemaduras eléctricas**, sospechar **rabdomiólisis** → **alcalinizar orina**.
 7. **Profilaxis antitetánica siempre**.
-



Errores comunes

- Usar hielo o ungüentos sobre la quemadura.
- Calcular líquidos desde el momento de llegada y no desde la lesión.

- Subestimar la profundidad de las quemaduras eléctricas.
 - No intubar a tiempo ante signos de edema de vía aérea.
 - No controlar la diuresis ni ajustar líquidos según evolución.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Manejo inicial:** ABCDE del trauma + control del dolor + prevención de hipotermia.
2. **Fórmula de Parkland:** $4 \times \text{peso} \times \% \text{SCT} \rightarrow \frac{1}{2} \text{ en } 8 \text{ h}, \frac{1}{2} \text{ en } 16 \text{ h}.$
3. **Solución de elección:** Ringer Lactato.
4. **Objetivo de diuresis:** $\geq 0,5 \text{ ml/kg/h}$ en adultos.
5. **Escarotomía:** ante quemaduras circulares torácicas o de extremidades.
6. **Evitar hielo, ungüentos o antibióticos profilácticos rutinarios.**
7. **Derivar a centro de quemados** si compromiso extenso, facial o eléctrico.